

△△△△△△ 상임감사

주의 1, 시정, 통보

제 목	△△△△ 수질관리 업무 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다)은 계곡, 하천, 해수 등의 수질상태를 파악하고 △△△△ 내 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하여 우수한 수질을 지속적으로 유지하고자 △△△△ 수질측정망을 운영하고 있고,

탐방객이 이용하는 오수처리시설, 먹는물 시설의 정기적인 검사 및 시설 개선 활동 등을 통해 「맑고 깨끗한 △△이용 환경」 조성에 노력하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△은 1999년 △△△△ 계곡, 하천 수질측정망 운영을 시작으로, △△△ △△ 13640-845(2003.12.4.)호 「△△△△ 내 계곡·하천·해수 수질측정망 운영」에 따라 현재까지 △△△△ 수질측정망 운영 및 먹는물 관련시설을 관리하고 있다.

2020년 4월 △△△△연구원에서 발간한 「물환경 보전 수질분석 지침서」에서는 △△△△ 물관리 관련 법령, 모니터링 및 관리기법 및 유의사항 등에 대한 전반적

인 사항을 안내하고 있다.

또한, △△ △△△△△-911(2024.04.22.)호 「2024년 △△△△ 수질측정망 운영 계획 알림」에서는 △△△△ 수질측정망 운영을 통한 △△△△ 수생태계의 효과적 보전을 위하여 측정망별 측정횟수, 측정방법, 주의사항을 안내하고, 측정결과(데이터) 관리 및 측정기간, 보고기일 준수를 강조하고 있다.

따라서, △△△△△△△△△△△△△에서는 수생태계의 효과적 보전을 위하여 계곡 및 먹는물 시설의 측정기간 및 보고기일을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△은 △△△ △△ 13640-845(2003.12.4.)호 「△△△△ 내 계곡·하천·해수 수질측정망 운영」에 따라 △△△△ 내 수질 및 수생태계의 실태 파악 및 수생태계 보전 정책 수립을 위한 기초자료 확보를 위하여 △△△△ 수질측정망을 운영·관리 하고 있고, 실효성 있는 자료 축적과 추세 파악을 위하여 주기적 분석을 하고 있다. 또한 수질측정망별 [표1]과 같이 수질관리 목표를 설정하고 목표 달성을 위하여 수질 기준 초과 시 원인파악, 조치 후 보고기일 내 재측정 실시, 성수기 대비 △△ 시설 관리 및 수계오염 예방을 위한 오염원 관리 지자체 협조 요청 등 다양한 수생태계 보전 및 수질관리 노력을 하고 있다.

[표 1] △△△△ 수질측정망 관리 목표

측정대상	분석항목 및 측정목표
계곡수	- BOD 1mg/L 이하, SS 25mg/L 이하, T-P 0.1mg/L 이하, 총대장균군 1,000군수/100mL 이하, 분원성대장균군 200군수/100mL 이하
해수	- 총대장균군 1,000군수/100mL 이하
오수처리시설 방류수	- 시설 50m ³ 이상: BOD 10mg/L 이하, SS 10mg/L 이하, T-N 20mg/L 이하, T-P 2mg/L 이하, 총대장균군 3,000군수/100mgL 이하 - 시설 50m ³ 이하: BOD 20mg/L 이하, SS 20mg/L 이하
△△△△ 물 관련 시설	- 먹는물 수질기준 항목 '적합' 또는 '안심' 등급 획득 (일반세균 등 46개 전항목 및 6개 항목)

이에 따라 △△△△△△△△△△△△의 2021. 7. 10.부터 감사일 현재(2024.8.30.)까지 계곡수 및 먹는물의 관리 적정성을 검토하였다.

△△△△△△△△△△△△ 수질측정망 및 기타 물관련시설 관리 기준은 [표2]과 같다.

[표 2] △△△△△△△△△△△△ 수질 및 기타 물관련시설 관리 기준

구분	△△△ 공동측정망(계곡수)	△△ 측정망(계곡수)	△△ 측정망(오수)	물관련시설 기타시설	비고
측정지점수	11개 지점	3개 지점	*개 지점	6개 지점	
분석항목	BOD, 부유물질(SS), 총인(T-P), 총대장균군, 분원성대장균	BOD, 부유물질(SS), 총인(T-P), 총대장균군, 분원성대장균군	- 시설 50㎡ 이상 : BOD, SS, T-N(총질소), T-P, 총대장균군 - 시설 50㎡ 미만 : BOD, SS	먹는물 수질기준 항목 (일반세균 등 46개 항목 및 6개 항목)	
측정횟수	연 *회	연 2회	연 1회	연 3~8회	
측정기간	04. 15. ~ 05. 31.	05. 01. ~ 06. 30.	05. 01. ~ 06. 30.	04. 01. ~ 06. 15.	
	07. 15. ~ 08. 31.	08. 01. ~ 09. 30.	-	07. 01. ~ 09. 15.	
	10. 15. ~ 11. 15.	-	-	10. 01. ~ 11. 15.	
결과입력	6.15 / 9.15. / 11.30	7.10 / 10.31.	6.15.	4.25. / 6.30 / 10.15. / 11.30	

※ 자료: △△소 제출자료 재구성

△△△△△△△△△△△△에서는 △△△△ 수질측정망을 운영하며, 수질 및 기타 물관련시설 관리기준에 따라 주기적 분석을 적정하게 수행하고 있었으나, 2024년의 경우 [표3]과 같이 수질 측정 누락 및 재측정 기일을 미준수한 사실을 확인하였다.

[표 3] 2024년 수질측정망 운영 관련 측정 누락 및 재측정기일 미준수 현황

구분	측정누락	미준수 지점	1차 측정일	재측정 기한	재측정일	비고
계	6개 지점	14개 지점				
△△△측정망(계곡수)	-	11개 지점	5.27.	6.15	7.25.	
△△측정망(오수)	-	1개 지점	5.27.	6.15	7.30	
△△△△ 물관련시설(약수터)	6개지점	1개 지점	5.21	6.30.	7.30	

※ 자료: △△소 제출자료 재구성

2024년 1분기 계곡수 △△△ 공동측정망 11개소에 대하여 5.27일 분석의뢰하여 6.3일 부적합 판정을 받은 총대장균군, 분원성대장균군 항목에 대하여 보고기일(6.15.까지) 내 재측정을 실시하여야 함에도 40일 초과한 7.25일에 재측정을 실시하였고,

2024년 △△측정망 오수방류수 대상지 중 지리-9(△△△△)의 경우 5.27일 분석의뢰하여 6.3일 총대장균군에 대한 부적합 판정을 받았음에도 보고기일(6.15.까지) 45일 초과한 7.30.에 재측정을 실시하였다.

또한, 2024년 △△△△ 물관련시설(약수터) 6개소에 대하여 1분기 수질검사를 미실시하고, 2분기 수질검사는 5.21일 분석의뢰하여 5.28일 검사결과 회신을 통해 지리-5(선비샘)의 일반세균, 총대장균군 2개 항목 부적합 판정을 확인하였음에도 보고기일(6.30.까지) 내 재측정을 실시하지 않고, 30일을 초과한 7.30에 실시한 사실이 있다.

따라서, △△△△△△△△△△△△는 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하고 탐방객이 이용하는 먹는물 시설 관리를 위하여 수질측정망 및 물관련시설에 관리 기준을 준수해야 할 것이다.

아울러, 「△△△△ 물관련시설 매뉴얼」에 따라 △△△△ 물관련 시설 주변에 안내판을 설치하고 수질검사 결과를 적정하게 게시하고 있었으나, 일부 안내판이 노후되고 시트지가 훼손되어 미관 저해 및 기관 이미지 저해를 초래하여 보수가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, 2024년 △△△△ 물관련시설(약수터) 6개소에 대한 1분기 수질검사 미실시 사유에 대하여, 수질업무 담당자 △△△ △급 △△△가 2024년 수질 업무를 처음 담당하였고, △△△△△-911(2024.04.22.)호 「2024년 △△△△ 수질측정망 운

영 계획 알림」 문서가 측정기일 4.10.보다 늦게 배부되어 1분기 측정이 누락 되었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 △△△△ 수질측정망 및 물관련시설 업무를 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분 요구합니다.(주의 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	수생태계 관리	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	신분상 주의	2024.1.1.~현재

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 노후되어 미관을 저해하고 기관 이미지 저해를 초래하는 물관련시설 안내판을 보수하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)